

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΔ' ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2023

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023



Ε' & ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

www.cms.org.cy

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ



Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία
Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 357 – 22378101, Φαξ: 357 – 22379122
cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy

ΚΔ΄ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Κυριακή, 9 Απριλίου 2023

ΔΟΚΙΜΙΟ Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ: 60 λεπτά

- Να συμπληρώσετε προσεκτικά το φύλλο απαντήσεων, επιλέγοντας μόνο μία απάντηση για κάθε ερώτηση. Η συμπλήρωση να γίνει με μαύρισμα στον αντίστοιχο κύκλο.
- Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 1 μονάδα.
- Απάντηση σε άσκηση με μαύρισμα σε περισσότερους από έναν κύκλους θεωρείται λανθασμένη. Επειδή η διόρθωση θα γίνει ηλεκτρονικά, οποιοδήποτε επιπλέον σημάδι ή σβήσιμο μπορεί να καταστήσει την απάντηση λανθασμένη.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χώρο δίπλα από τις ασκήσεις για βοηθητικές πράξεις.
- Συστήνεται όπως σημειώνετε τις απαντήσεις στο ειδικό έντυπο απαντήσεων στα τελευταία πέντε λεπτά της εξέτασης, αφού βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις είναι τελικές.

Παραδείγματα συμπλήρωσης απαντήσεων

1. Να υπολογίσετε το άθροισμα $2 + 3$.

A. 6 B. 5 Γ. 4 Δ. 3 Ε. 2

Σωστή συμπλήρωση

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ Ε

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ Ε

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ Ε

Λανθασμένη συμπλήρωση

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ Ε

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☒ Ε

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ Ε

1. Για τον αριθμό 587, πέντε μαθητές λένε.

Ανδρέας: «Ο αριθμός είναι τριψήφιος.»

Βάσος: «Τα ψηφία είναι διαφορετικά.»

Γιώργος: «Το ψηφίο των δεκάδων είναι το 8.»

Δήμος: «Το άθροισμα των ψηφίων του είναι 20.»

Ευάγγελος: «Όλα τα ψηφία του είναι περιττοί αριθμοί.»

Ποιου μαθητή η πρόταση δεν είναι ορθή;

A. Του Ανδρέα

B. Του Βάσου

Γ. Του Γιώργου

Δ. Του Δήμου

E. Του Ευάγγελου

2. Ο Νίκος γράφει όλους τους αριθμούς απο το 1 εως το 100. Πόσες φορές γράφει το ψηφίο 9;

A. 10

B. 18

Γ. 19

Δ. 20

E. 21

3. Έχουμε μια ζυγαριά, και βαρίδια των 4 kg, 5 kg, 6 kg, 8 kg και 10 kg. Ο Λίνος κατάφερε να ισορροπήσει τη ζυγαριά τοποθετώντας δύο από τα βαρίδια στο ένα σκέλος της ζυγαριάς και δύο από τα βαρίδια στο άλλο σκέλος της ζυγαριάς. Πιο βαρίδι δεν χρησιμοποίησε;

A. Των 4 kg

B. Των 5 kg

Γ. Των 6 kg

Δ. Των 8 kg

E. Των 10 kg

4. Αν τα K, Λ είναι διαφορετικά ψηφία, ώστε

$$\begin{array}{r} K \quad \Lambda \\ + \quad \Lambda \quad K \\ \hline 1 \quad 7 \quad 6 \end{array}$$

τότε το γινόμενο $K \times \Lambda$ είναι ίσο με:

A. 72

B. 63

Γ. 36

Δ. 27

E. 6

5. Αν Γ, Δ και E είναι θετικοί ακέραιοι αριθμοί για τους οποίους ισχύουν οι σχέσεις

$$\Gamma \times \Delta = 14, \quad \Delta \times E = 10 \quad \text{και} \quad \Gamma \times E = 35$$

τότε η τιμή της παράστασης

$$\Gamma + \Delta + E$$

είναι ίση με:

A. 10

B. 12

Γ. 14

Δ. 20

E. 24

6. Τοποθετούνται μπάλες σε 5 κουτιά, έτσι ώστε κάθε κουτί να έχει διαφορετικό αριθμό από μπάλες και να ικανοποιούνται οι ακόλουθοι περιορισμοί:

- (α) κάθε κουτί περιέχει τουλάχιστον 8 μπάλες και
(β) σε κάθε κουτί ο αριθμός των μπαλών δεν είναι πολλαπλάσιο του 3.

Ο μικρότερος συνολικός αριθμός μπαλών στα 5 κουτιά είναι:

- A. 56 B. 49 Γ. 51 Δ. 50 Ε. 40

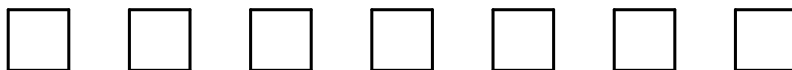
7. Ένα ορθογώνιο έχει μήκος 24 cm και πλάτος 15 cm. Το μήκος του μειώνεται κατά 6 cm. Για να παραμείνει το ίδιο εμβαδόν πρέπει το πλάτος να αυξηθεί κατά:

- A. 3 cm B. 5 cm Γ. 6 cm Δ. 20 cm Ε. 21 cm

8. Όταν ο Πινόκιο λέει ψέματα το μήκος της μύτης του αυξάνεται κατά 6 cm, ενώ όταν λέει αλήθεια μειώνεται κατά 2 cm. Κάποια στιγμή η μύτη του έχει μήκος 9 cm. Ποιο από τα πιο κάτω μήκη της μύτης του Πινόκιο δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ, όσες αλήθειες ή ψέματα και να πει;

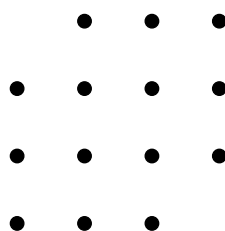
- A. 3 cm B. 8 cm Γ. 23 cm Δ. 27 cm Ε. 31 cm

9. Με πόσους τρόπους μπορούμε να τοποθετήσουμε 3 μπάλες σε τρία από τα επτά πιο κάτω κουτιά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μπάλες σε διαδοχικά κουτιά;



- A. 7 B. 8 Γ. 9 Δ. 10 Ε. 11

10. Το παρακάτω σχήμα δείχνει ένα πλέγμα με κουκκίδες τοποθετημένες οριζόντια και κάθετα. Κάθε κουκκίδα είναι σε απόσταση 1 cm από τις γειτονικές της, που βρίσκονται πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά από αυτήν. Πόσα διαφορετικά τετράγωνα με κορυφές στις πιο κάτω κουκκίδες μπορούμε να σχηματίσουμε;



- A. 7 B. 9 Γ. 10 Δ. 11 Ε. 13

11. Ο Ανδρέας έχει 5 μολύβια διαφορετικού μήκους το καθένα. Το κάθε μολύβι έχει μήκος 2 cm περισσότερο από το αμέσως πιο μικρό του. Το άθροισμα των μηκών των δύο πιο μικρών μολυβιών είναι ίσο με το μήκος του μεγαλύτερου μολυβιού. Ποιο είναι το συνολικό μήκος και των 5 μολυβιών μαζί;

A. 6 cm B. 14 cm Γ. 22 cm Δ. 44 cm E. 50 cm

12. Χρησιμοποιώντας μόνο τα έξι ψηφία 1, 2, 2, 3, 4, 4 φτιάχνουμε δύο τριψήφιους αριθμούς. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δυνατό άθροισμα που μπορεί να έχουν αυτοί οι δύο αριθμοί;

A. 358 B. 448 Γ. 556 Δ. 853 E. 844

13. Πόσοι τριψήφιοι αριθμοί έχουν άθροισμα ψηφίων ίσο με 4;

A. 7 B. 8 Γ. 9 Δ. 10 E. 12

14. Λεωφορεία ξεκινούν από τη Λάρνακα με προορισμό τη Λευκωσία κάθε 35 λεπτά. Αν ένα λεωφορείο αναχώρησε στις 8:10 π.μ. από τη Λάρνακα, πόσες αναχωρήσεις θα γίνουν από τις 9 π.μ. μέχρι τις 3 μ.μ.;

A. 7 B. 8 Γ. 9 Δ. 10 E. 11

15. Ένα ποσό €300 θα μοιραστεί ανάμεσα στον Αντρέα και την αδελφή του. Αν ο Αντρέας θα πάρει τα $\frac{3}{7}$ από αυτά που θα πάρει η αδελφή του, πόσα λεφτά θα πάρει ο Αντρέας;

A. €80 B. €90 Γ. €100 Δ. €110 E. €120

16. Οι ακέραιοι αριθμοί 1, 2, 3, ... τοποθετούνται στην πιο κάτω διάταξη:

Γραμμές	Στήλες						
	1 ^η	2 ^η	3 ^η	4 ^η	5 ^η	6 ^η	7 ^η
1 ^η	1		4		7		10
2 ^η		2		5		8	
3 ^η			3		6		9

Ο αριθμός που βρίσκεται στην 3^η γραμμή και 27^η στήλη είναι:

A. 39 B. 36 Γ. 34 Δ. 33 E. 31

17. Μια εταιρεία μεταφοράς δεμάτων χρεώνει €3 για να μεταφέρει ένα δέμα που ζυγίζει το πολύ 1 κιλό. Αν το δέμα ζυγίζει περισσότερο από 1 κιλό και μέχρι 2 κιλά, η εταιρεία χρεώνει επιπλέον €1,50. Αν το δέμα ζυγίζει περισσότερο από 2 κιλά και μέχρι 3 κιλά, η εταιρεία χρεώνει επιπλέον €1,50. Με τον ίδιο τρόπο η εταιρεία συνεχίζει και χρεώνει €1,50 για κάθε επιπλέον κιλό. Πόσα θα πληρώσουμε αν θέλουμε να στείλουμε ένα δέμα που ζυγίζει 7,2 κιλά;

A. €10 B. €11 Γ. €11,50 Δ. €12 Ε. €13,50

18. Ρωτήθηκαν οι μαθητές ενός σχολείου να δηλώσουν το άθλημα που προτιμούν. Οι απαντήσεις τους καταγράφηκαν στον ακόλουθο πίνακα:

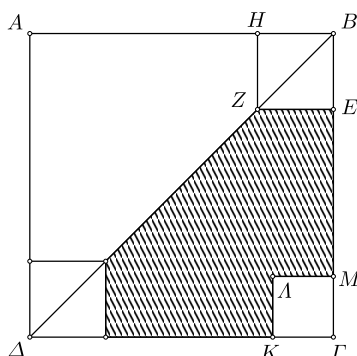
Καλαθόσφαιρα	70
Ποδόσφαιρο	100
Χειροσφαίριση	80
Πετόσφαιρα	50

Αν επιλέξουμε στην τύχη έναν μαθητή ή μία μαθήτριά του σχολείου αυτού, η πιθανότητα να δηλώσει ότι προτιμά το ποδόσφαιρο είναι:

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ Γ. $\frac{1}{4}$ Δ. $\frac{1}{5}$ Ε. $\frac{1}{6}$

19. Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$. Από τις κορυφές B και Δ σχηματίζουμε 2 ίσα τετράγωνα. Το ένα από αυτά είναι το $BEZH$. Από την κορυφή Γ σχηματίζουμε το τετράγωνο $\Gamma K\Lambda M$. Δίνεται επίσης ότι:

- το εμβαδόν του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ είναι 400 cm^2 ,
- το εμβαδόν του τετραγώνου $BEZH$ είναι 25 cm^2 και
- το μήκος του EM είναι 11 cm .



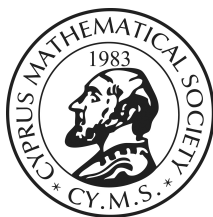
Το σκιασμένο χωρίο έχει εμβαδόν:

A. 342 cm^2 B. 175 cm^2 Γ. 169 cm^2 Δ. 160 cm^2 Ε. 159 cm^2

20. Ο Πέτρος έχει ένα κουτί με 12 όμοιες κόκκινες μπάλες, 20 όμοιες κίτρινες μπάλες και 22 όμοιες πράσινες μπάλες. Παίρνει τυχαία μπάλες από το κουτί χωρίς να βλέπει. Πόσες, το λιγότερο, μπάλες πρέπει να πάρει ώστε να είναι βέβαιος ότι θα πάρει 15 του ίδιου χρώματος;
- A. 12 B. 20 Γ. 22 Δ. 41 E. 53
21. Σε μια χορογραφία οι 50 χορευτές στάθηκαν σε τρεις διαφορετικές σειρές. Το άθροισμα των χορευτών της 1^{ης} και 2^{ης} σειράς είναι 38 και το άθροισμα των χορευτών της 2^{ης} και 3^{ης} σειράς είναι 29. Το άθροισμα των χορευτών της 1^{ης} και 3^{ης} σειράς είναι:
- A. 33 B. 30 Γ. 29 Δ. 18 E. 12
22. Ο Κώστας είχε στο τσαντάκι του κάποια κέρματα. Όταν το άνοιξε έπεσαν τα κέρματα στο πάτωμα. Προσπάθησε να τα μαζέψει, αλλά δεν ήταν σίγουρος ότι τα βρήκε όλα. Θυμόταν, όμως, ότι είχε περισσότερα από 40 και λιγότερα από 55 κέρματα. Όταν τα χώριζε δύο-δύο περίσσευε ένα κέρμα. Όταν τα χώριζε σε τριάδες δεν περίσσευε κανένα κέρμα και όταν τα χώριζε σε τετράδες περίσσευε ένα κέρμα. Άρα ο αριθμός των κερμάτων ήταν:
- A. 41 B. 42 Γ. 44 Δ. 45 E. 49
23. Ο Γιάννης ήθελα να βρει με την υπολογιστική του μηχανή το γινόμενο 45×123 . Κατά λάθος πάτησε ένα άλλο ψηφίο, εκτός από τα ψηφία 1, 2, 3, 4 και 5 και η υπολογιστική μηχανή έδωσε αποτέλεσμα 5085. Το ψηφίο που πάτησε κατά λάθος ο Γιάννης είναι το:
- A. 1 B. 2 Γ. 3 Δ. 4 E. 5
24. Ποιο από τα παρακάτω κλάσματα δεν βρίσκεται ανάμεσα στο $\frac{2}{3}$ και στο $\frac{3}{4}$;
- A. $\frac{17}{24}$ B. $\frac{33}{48}$ Γ. $\frac{35}{48}$ Δ. $\frac{18}{23}$ E. $\frac{65}{96}$
25. Σε ένα μαθητικό πρωτάθλημα συμμετέχουν 14 ομάδες. Στον πρώτο γύρο παίζουν μεταξύ όλες οι ομάδες χωρίς επαναληπτικό αγώνα. Για την τελική κατάταξη ακολουθεί 2^{ος} γύρος. Στον 2^ο γύρο οι ομάδες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 6 ομάδες, οι οποίες θα παίξουν μεταξύ τους, χωρίς επαναληπτικούς αγώνες. Στη δεύτερη κατηγορία είναι οι υπόλοιπες 8 ομάδες, οι οποίες θα παίξουν μεταξύ τους χωρίς επαναληπτικούς αγώνες. Πόσοι είναι συνολικά οι αγώνες που θα γίνουν;
- A. 91 B. 106 Γ. 119 Δ. 125 E. 134

CYPRUS MATHEMATICAL OLYMPIAD 2023

ENGLISH VERSION



Cyprus Mathematical Society
36 Stasinou street, Off. 102, 2003 Strovolos, Nicosia
Tel: 357 – 22378101, Fax: 357 – 22379122
cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy

24th CYPRUS MATHEMATICAL OLYMPIAD

Sunday, April 9, 2023

EXAM PAPER 5th & 6th GRADE

TIME: 60 minutes

- Fill in carefully the answer sheet, by choosing only one answer to each question. The selection must be made by shading the right answer.
- Every correct answer is graded with 4 points. For each wrong answer, 1 point will be deducted.
- If a question is answered by shading more than one answer, the answer will be considered wrong. The correction will be made electronically, so any additional mark might be taken as wrong.
- You can use the space next to the questions to take extra notes.
- It is recommended that you complete the answer sheet in the last five minutes of the exam, making sure that your answers are final.

Examples of filling the answer sheet

1. Find the result $2 + 3$.

A. 6 B. 5 Γ. 4 Δ. 3 E. 2

Correct filling

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

Incorrect filling

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☒ E

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ E

1. For the number 587, five students say the following:

Andreas: "It is a three-digit number."

Bryan: "All of the three digits are different."

Callum: "The tenths-digit is 8."

Dima: "The three digits sum up to 20."

Eva: "All digits are odd numbers."

Which student made a false statement?

- A. Andreas B. Bryan Γ. Callum Δ. Dima E. Eva

2. Nick wrote all numbers from 1 up to 100. How many times did he write the digit 9?

- A. 10 B. 18 Γ. 19 Δ. 20 E. 21

3. We have a scale, and five weights, a 4 kg, a 5 kg, a 6 kg, an 6 kg and a 10 kg weight. Linda managed to balance the scale, by putting two weighs on each side of the scale. Which weight did she not use?

- A. The 4 kg weight B. The 5 kg weight Γ. The 6 kg weight
Δ. The 8 kg weight E. The 10 kg weight

4. If K, Λ are distinct digits such that what is the value of the product $K \times \Lambda$?

$$\begin{array}{r} K \quad \Lambda \\ + \quad \Lambda \quad K \\ \hline 1 \quad 7 \quad 6 \end{array}$$

- A. 72 B. 63 Γ. 36 Δ. 27 E. 6

5. If Γ, Δ and E are positive integer numbers satisfying

$$\Gamma \times \Delta = 14, \quad \Delta \times E = 10 \quad \text{and} \quad \Gamma \times E = 35$$

then the sum

$$\Gamma + \Delta + E$$

is equal to:

- A. 10 B. 12 Γ. 14 Δ. 20 E. 24

6. Several balls are placed inside 5 boxes such that each box contains different number of balls. The following restrictions are also satisfied:

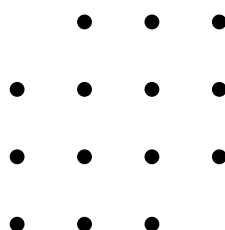
- (a) each box contains at least 8 balls, and
- (b) the number of balls in each box is not a multiple of 3.

The smallest possible total number of balls in the 5 boxes is:

- A. 56 B. 49 Γ. 51 Δ. 50 E. 40
7. A rectangle has length equal to 24 cm and width equal to 15 cm. The length is reduced by 6 cm. For the area of the rectangle to remain the same, the width has to increase by:
- A. 3 cm B. 5 cm Γ. 6 cm Δ. 20 cm E. 21 cm
8. When Pinocchio lies, the length of his nose increases by 6 cm. When he tells the truth, his nose decreases by 2 cm. At some point his nose had a length of 9 cm. Which of the following lengths cannot be Pinocchio's nose at any point, no matter how many lies or truths he says?
- A. 3 cm B. 8 cm Γ. 23 cm Δ. 27 cm E. 31 cm
9. In how many ways can we distribute 3 balls in three of the following seven boxes, so that there are no balls in consecutive boxes?



- A. 7 B. 8 Γ. 9 Δ. 10 E. 11
10. The following figure shows a grid of dots arranged horizontally and vertically. Each dot is at a distance of 1 cm from its neighbouring dots which are located above, below, to the left, and to the right of it. How many squares can we draw, using the dots as their vertices?



- A. 7 B. 9 Γ. 10 Δ. 11 E. 13

11. Andreas has 5 pencils of different lengths. Each pencil is 2 cm longer than the previous pencil in ascending order. The sum of the lengths of the two shorter pencils is equal to the size of the longest pencil. What is the total length of all 5 pencils?
- A. 6 cm B. 14 cm Γ. 22 cm Δ. 44 cm E. 50 cm
12. By only using the six digits 1, 2, 2, 3, 4, 4 we create two three-digit numbers. What is the largest possible sum that these two three-digit numbers can have?
- A. 358 B. 448 Γ. 556 Δ. 853 E. 844
13. How many three-digit numbers have their digits add up to 4?
- A. 7 B. 8 Γ. 9 Δ. 10 E. 12
14. Buses start their route from Larnaka to Nicosia every 35 minutes. If a bus departed from Larnaka at 8:10 a.m., how many buses will depart from Larnaka, from 9 a.m. to 3 p.m.
- A. 7 B. 8 Γ. 9 Δ. 10 E. 11
15. A sum of €300 will be shared between Andreas and his sister. If Andreas will get $\frac{3}{7}$ of what his sister will get, how much money will Andreas get?
- A. €80 B. €90 Γ. €100 Δ. €110 E. €120
16. Integers 1, 2, 3, ... are placed in the following order:

	Columns							
Rows	1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	6 th	7 th	...
1 st	1		4		7		10	
2 nd		2		5		8		
3 rd			3		6		9	

The number located in the 3rd row and 27th column is:

- A. 39 B. 36 Γ. 34 Δ. 33 E. 31

17. A parcel company charges €3 euros to transport a parcel weighing a maximum of 1 kg. If the parcel weighs more than 1 kg and up to 2 kg, the company charges an additional €1,50. If the parcel weighs more than 2 kg and up to 3 kg, the company charges an additional €1,50. In the same way the company continues and charges €1,50 for each additional kilo. How much will we pay if we want to send a parcel weighing 7,2 kg?

A. €10 B. €11 Γ. €11,50 Δ. €12 E. €13,50

18. Students at a school were asked to state which sport they prefer. Their responses were recorded in the following table: If we choose at random a student at this school, the

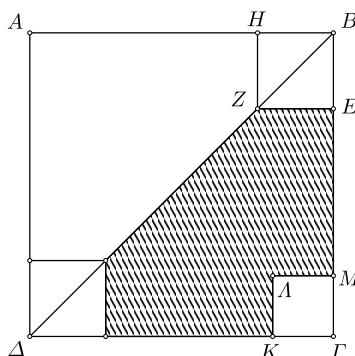
Basketball	70
Football	100
Handball	80
Volleyball	50

probability that he has stated that he prefers football is:

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ Γ. $\frac{1}{4}$ Δ. $\frac{1}{5}$ E. $\frac{1}{6}$

19. Let $AB\Gamma\Delta$ be a square. From the vertices B and Δ we create two equal squares. One of them is $BEZH$. From the vertex Γ we create the square $\Gamma K\Lambda M$. It is also given that:

- the area of the square $AB\Gamma\Delta$ is 400 cm^2 ,
- the area of the square $BEZH$ is 25 cm^2 , and
- the length of EM is 11 cm.



The shaded region has area equal to:

A. 342 cm^2 B. 175 cm^2 Γ. 169 cm^2 Δ. 160 cm^2 E. 159 cm^2

20. Peter has a box with 12 identical red balls, 20 identical yellow balls, and 22 identical green balls. He randomly takes balls out of the box without seeing. How many balls, at least, does he have to take to be sure to get 15 balls of the same colour?
- A. 12 B. 20 Γ. 22 Δ. 41 E. 53
21. In one choreography, the 50 dancers were arranged in three different rows. The sum of the dancers of the 1st and 2nd row is 38 and the sum of the dancers of the 2nd and 3rd row is 29. The sum of the dancers of the 1st and 3rd row is:
- A. 33 B. 30 Γ. 29 Δ. 18 E. 12
22. Kostas had some coins in his bag. When he opened it, the coins fell to the floor. He tried to collect them, but he wasn't sure if he had found them all. But he remembered that he had more than 40 and less than 55 coins. When he was separating them in pairs, there was one coin left. When he was separating them into triples there was no coin left, and when he was separating them into quadruples, there was one coin left. So the number of coins were:
- A. 41 B. 42 Γ. 44 Δ. 45 E. 49
23. A student wanted to perform the multiplication 45×123 on his calculator. However, he mispressed one of the digits 1, 2, 3, 4, 5 in the previous operation and the calculator produced a result of 5085. Which digit was mispressed?
- A. 1 B. 2 Γ. 3 Δ. 4 E. 5
24. Which of the following fractions is not between $\frac{2}{3}$ and $\frac{3}{4}$?
- A. $\frac{17}{24}$ B. $\frac{33}{48}$ Γ. $\frac{35}{48}$ Δ. $\frac{18}{23}$ E. $\frac{65}{96}$
25. 14 teams participate in a student championship. In the first round they all play each other only once. For the final ranking, a 2nd round follows. In this 2nd round the teams are divided into the top 6 that play each other once and the bottom 8 teams that play each other again once. How many matches will take place in total?
- A. 91 B. 106 Γ. 119 Δ. 125 E. 134